

# NOTE DI FISICA MEDICA

## INDICE

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione alle immagini biomediche</b>     | <b>3</b> |
| 1.1      | Caratterizzazioni delle immagini                 | 3        |
| 1.2      | Immagini digitali                                | 4        |
| 1.3      | Qualità delle immagini                           | 5        |
| 1.3.1    | Risoluzione spaziale                             | 5        |
| 1.3.2    | Contrasto                                        | 6        |
| <b>2</b> | <b>Nozioni di fisica nucleare</b>                | <b>7</b> |
| 2.1      | Decadimenti $\beta$                              | 7        |
| 2.2      | Transizioni isomeriche                           | 8        |
| 2.3      | Conversioni interne e elettroni Auger            | 9        |
| 2.4      | Decadimenti $\alpha$                             | 10       |
| 2.5      | Fissione nucleare                                | 10       |
| 2.6      | Caratterizzazione dei processi di decadimento    | 10       |
| 2.6.1    | Datazione al carbonio e altri esempi applicativi | 11       |
| 2.6.2    | Branching ratio                                  | 12       |
| 2.7      | Decay correction                                 | 12       |
| 2.8      | Catene di decadimento ed equazioni di Bateman    | 14       |
| 2.8.1    | Equilibrio secolare ed equilibrio transiente     | 14       |
| 2.8.2    | Generatori $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$      | 15       |
| 2.9      | Produzione di radionuclidi tramite ciclotroni    | 16       |

# 1 INTRODUZIONE ALLE IMMAGINI BIOMEDICHE

Un'immagine biomedica è una rappresentazione spaziale, bidimensionale o tridimensionale, dei valori delle grandezze fisiche misurate, o di un parametro calcolato a seguito della misurazione. Nel caso di un'immagine digitale, si ha una suddivisione in pixel (2D), o voxel (3D), e a ciascuna di queste unità è associata la misurazione della grandezza fisica di interesse (o della quantità parametrica ottenuta tramite un modello).

## 1.1 Caratterizzazioni delle immagini

È possibile classificare preliminarmente le immagini in:

- *fisiche*: rappresentano una grandezza fisica misurata direttamente;
- *parametriche*: rappresentano una quantità stimata dalle misurazioni mediante un apposito modello.

Più concretamente, le immagini si dividono in:

- *morfologiche*: rappresentano una struttura, come la forma di un organo, o un tessuto, e sono anche dette *anatomiche* per l'appunto;
- *funzionali*: evidenziano la distribuzione spaziale di una funzione biologica, senza discriminare le singole componenti anatomiche.

Le prime sono tipiche della radiologia, mentre le seconde sono tipiche della medicina nucleare. La risonanza magnetica permette di acquisire immagini sia funzionali, sia morfologiche; essendo i mezzi di contrasto non-radioattivi, la risonanza magnetica è posta tipicamente nei reparti di radiologia.

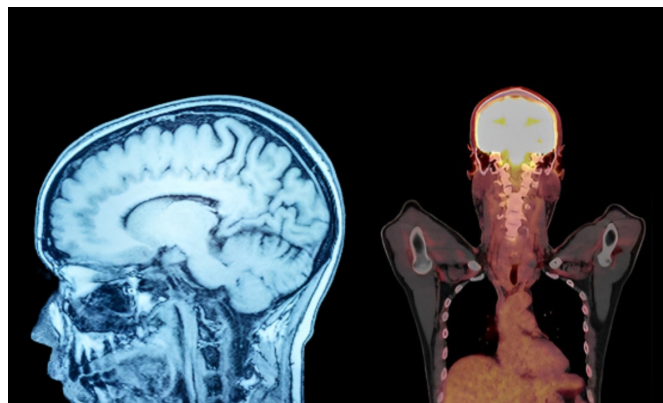


Figura 1: A sinistra, un'immagine ottenuta tramite TAC; a destra, un'immagine ottenuta tramite PET.

Necessitando di visualizzare immagini sia anatomiche, che funzionali, si fa uso di appositi macchinari *multimodali*, che permettono l'acquisizione contemporanea dei due tipi

di immagini; ad esempio, esistono degli scan PET-CT. Nell'acquisizione multimodale, una risonanza magnetica è tipicamente utilizzata per produrre un'immagine anatomica.

## 1.2 Immagini digitali

Un'immagine digitale è una matrice di numeri, che rappresentano l'intensità del segnale misurato, oppure un valore derivato da modello. Complessivamente, le informazioni acquisite saranno composte da *tre componenti* per immagini 2D (dimensione  $x$ , dimensione  $y$ , valore misurato) e da *quattro componenti* per immagini 3D (dimensione  $x$ , dimensione  $y$ , dimensione  $z$ , valore misurato). È anche possibile acquisire dati con 4 componenti, in cui al posto della terza dimensione, è inserito il tempo, in modo da ricreare l'evoluzione temporale di un'immagine bidimensionale. Ogni matrice numerica costituisce un *frame* dell'immagine, qualora questa rappresenti una singola immagine di una sequenza temporale, oppure si parla di *slice* nel caso di un singolo elemento di una sequenza spaziale. Il **formato** di un'immagine specifica le seguenti caratteristiche:

- numero di pixel/voxel, tipicamente potenze di 2;
- numero di frames, o slices;
- profondità (*depth*) della scala di grigi, o della scala di colori utilizzata;
- grandezza reale di ciascun pixel, o voxel, (in mm, per esempio).

Nella conversione analogico-digitale, il numero di bit dell'ADC utilizzato incide sulla qualità del segnale registrato: con  $n$  bits, si ottiene un range di valori con cui campionare il segnale da convertire che è pari a  $2^n$ ; per esempio, se  $n = 2$ , si hanno 4 livelli possibili, da 0 a 3, per campionare il segnale analogico e convertirlo digitalmente. In generale, l'errore massimo ideale legato alla conversione è ottenuto frazionando l'ampiezza complessiva del segnale analogico  $V_{FS}$  per il numero di livelli a disposizione, cioè  $\Delta = V_{FS}/2^n$ , e osservando che la massima distanza del segnale analogico da un livello si trova esattamente a metà di tale range, per cui  $Err_{max} = \Delta/2$ . In questo modo, si ha la seguente tabella.

| Bits | Range dinamico | Valori possibili (decimali) | $Err_{max}$ |
|------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 2    | 4              | $0 \div 3$                  | 12.5%       |
| 4    | 16             | $0 \div 15$                 | 3.1%        |
| 6    | 64             | $0 \div 63$                 | 0.8%        |
| 8    | 256            | $0 \div 255$                | 0.2%        |

Una **scala di colore** mappa un valore ad un colore. Originariamente, per il funzionamento della tecnologia analogica, la visualizzazione delle immagini era più facilmente

ottenibile in scale di grigi; questa tendenza è rimasta da allora, per cui in molte situazioni si usano ancora colori simili. Ciononostante, esistono delle scale di colore che, ad ogni valore, assegnano un codice RGB. Ovviamente modificare una LUT (*look-up table*) non modifica l'informazione alla base, ma modifica il modo in cui questa viene visualizzata e, quindi, interpretata dall'operatore. Proprio per quest'ultima motivazione, una scala di colore può introdurre dei bias di percezione e nascondere dettagli altresì visibili in scala di grigi, o in altri colori.

### 1.3 Qualità delle immagini

La qualità di un'immagine digitale è descritta tramite i seguenti quattro parametri.

- *Risoluzione spaziale*: è la capacità di un sistema di imaging di rappresentare come distinte due strutture spazialmente vicine.
- *Contrasto*: è la differenza relativa tra i valori dell'immagine associati a regioni o strutture che presentano proprietà fisiche differenti.
- *Rumore*: indica fluttuazioni casuali nei valori assegnati a ciascuna unità dell'immagine che incidono sulla nitidezza dell'immagine.
- *Linearità spaziale*: indica la capacità del sistema di riprodurre fedelmente le distanze tra i vari punti del sistema analizzato.

#### 1.3.1 Risoluzione spaziale

La risoluzione spaziale, quindi, è una caratteristica del sistema di acquisizione di poter risolvere dettagli anatomici dell'oggetto che si sta analizzando. Oltretutto, incide anche sulla capacità di poter distinguere due strutture spazialmente vicine.

Questa abilità è direttamente collegata sia con il contrasto del sistema di imaging, sia con la risposta del sistema che si sta misurando: avere una risoluzione spaziale notevole, ma che richiede diverse decine di minuti invalida l'acquisizione dell'immagine per via di modifiche fisiologiche nell'oggetto analizzato, come movimenti involontari, respirazione, eccetera.

Per dare una definizione più concreta di risoluzione spaziale, si immagina l'oggetto in esame come composto da punti infinitamente piccoli; essendo il sistema di acquisizione non-ideale, la rappresentazione di quel punto risulterà in una macchia estesa e sfocata. La risposta spaziale del sistema ad un punto infinitamente piccolo dell'oggetto è chiamata *point spread functions* (PSF); una PSF molto stretta corrisponde ad un'elevata risoluzione spaziale, mentre una molto larga corrisponde ad una scarsa risoluzione spaziale. La larghezza associata alla PSF può essere stimata tramite la *full width at half maximum*.

Due oggetti puntiformi vicini vengono trasferiti, tramite il sistema di imaging, in due oggetti distinti qualora si trovino ad una distanza di circa una FWHM della PSF<sup>1</sup>. Oltre questo criterio, la possibilità di distinguerli dipende, concretamente, dall'intero sistema di osservazione dell'immagine, come lo schermo, il contrasto, eccetera.

La risoluzione dell'immagine prodotta dipende anche dalla configurazione e dalle condizioni di operazione dello scanner; lo stesso dispositivo, infatti, può performare diversamente a seconda del protocollo<sup>2</sup>, ma anche delle condizioni in cui si sta acquisendo l'immagine, per esempio eventuali movimenti, condizioni di geometria, distanza, eccetera.

### 1.3.2 Contrasto

Il contrasto rappresenta una differenza di intensità del segnale acquisito dallo scanner relativamente a regioni confinanti nell'oggetto analizzato.

Si indicano con  $V_1, V_2$  le intensità reali e con  $C_1, C_2$  le intensità misurate tramite lo scanner riferite a due regioni confinanti; tramite queste, si definiscono *contrasto reale* e *contrasto immagine*, rispettivamente, come

$$C_r = \frac{V_1 - V_2}{V_1 + V_2} \quad C_i = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \quad (1.3.1)$$

Altre definizioni consistono nel porre al denominatore  $\frac{V_1+V_2}{2}$ , oppure solamente  $V_2$  (analogo per  $C_1, C_2$ ).

Il contrasto immagine è sempre minore di quello reale per effetti legati alla fisica dell'acquisizione (es. scattering della luce), effetti di moto, effetti legati alla geometria, limitazioni tecnologiche del sistema di acquisizione (blurring dei bordi per via della risoluzione, artifatti vari, eccetera).

**Osservazione 1.1.** I valori del contrasto variano tra 0 e 1 per segnali non-negativi.

Si definisce **risoluzione del contrasto** è la minima differenza dei segnali individuabile. I bit dell'ADC limitano il numero di livelli disponibili per la conversione, ciononostante l'occhio umano è in grado di distinguere al più 20 livelli di contrasto. In ogni caso, con immagini digitali è possibile investire i livelli a disposizione percettibili per evidenziare le regioni di interesse.

<sup>1</sup>Questo è un criterio convenzionale, ma ne esistono diversi che stabiliscono distanze diverse fra i due punti alle quali questi si possono considerare risolti.

<sup>2</sup>Per protocollo si intende quell'insieme di impostazioni utilizzate per l'ottenimento dell'immagine. Per esempio, l'algoritmo di ricostruzione dell'immagine, il numero di pixel/voxel, intervallo tra slice sono tutte possibili impostazioni di un certo scanner.

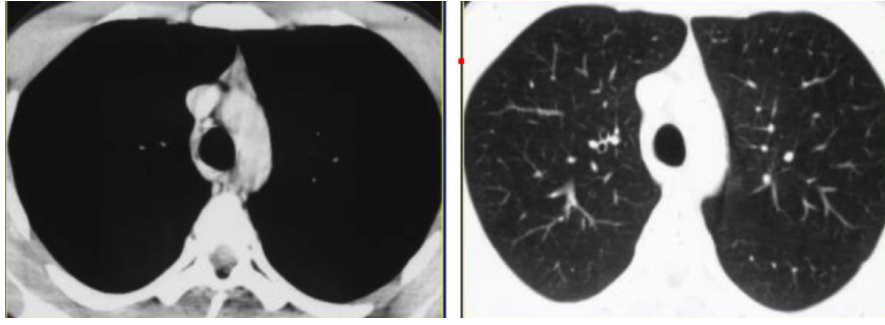


Figura 2: A sinistra, si sono utilizzati i livelli a disposizione per evidenziare la struttura ossea attorno ai polmoni; a destra, si sono evidenziati i tessuti molli.

## 2 NOZIONI DI FISICA NUCLEARE

I punti centrali di un decadimento nucleare  ${}^AX \rightarrow {}^BY + P$ , con  $P$  prodotti secondari della reazione, sono il  $Q$ -valore, definito da

$$Q = (m_X - m_Y - m_P)c^2 \quad (2.0.1)$$

con  $m$  indica la massa nucleare della relativa specie e le leggi di conservazione di *carica*, *numero barionico*, *numero leptonico*, oltre alle conservazioni di energia, quantità di moto e momento angolare.

### 2.1 Decadimenti $\beta$

Si distinguono i decadimenti  $\beta^+$ , dai decadimenti  $\beta^-$  a seconda che la particella emessa sia, rispettivamente, un positrone, o un elettrone. Le reazioni che avvengono nel nucleo sono

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e \quad n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

rispettivamente per  $\beta^+$  e  $\beta^-$ ; a livello nucleare, questo si manifesta nelle seguenti reazioni:

$${}^AX_Z \rightarrow {}^AY_{Z-1} + e^+ + \nu_e \quad {}^AX_Z \rightarrow {}^AY_{Z+1} + e^- + \bar{\nu}_e$$

Per ottenere una condizione affinché questi processi possano avvenire spontaneamente, cioè senza fornire energia, si osserva, per esempio, il caso del decadimento  $\beta^-$ :

$$Q = m_X - m_Y - m_e \quad M_X - M_Y \approx m_X + Zm_e - m_Y - (Z+1)m_e = m_X - m_Y - m_e$$

dove  $M$  è la massa atomica e si sono trascurate le energie di legame degli elettroni con il nucleo. A questo punto, quindi, si ha la condizione

$$Q_{\beta^-} = m_X - m_Y - m_e \approx M_X - M_Y > 0 \quad (2.1.1)$$

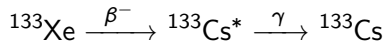
Per il decadimento  $\beta^+$ , invece, tramite calcoli analoghi, si ottiene che la relazione da soddisfare è

$$Q_{\beta^+} > 0 \iff M_X - M_Y > 2m_e \quad (2.1.2)$$

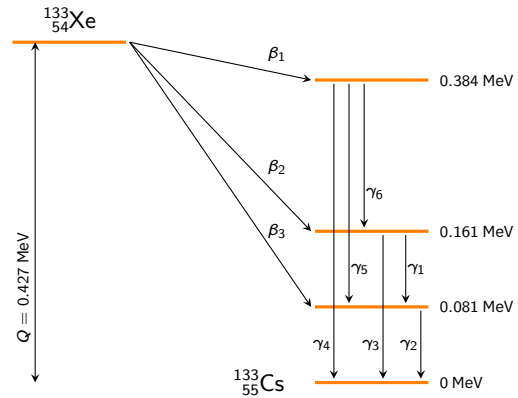
In questi decadimenti, l'energia rilasciata nel decadimento viene spartita tra elettrone (o positrone) e anti-neutrino (o neutrino); lo spettro delle possibili energie acquisite dall'elettrone è continuo ed è soddisfatta la relazione

$$\bar{E}_\beta \approx \frac{1}{3} E_\beta^{\max} \quad (2.1.3)$$

Si considera, come esempio, un decadimento  $\beta^-$  seguito da emissione di radiazione elettromagnetica. Lo xeno-133 segue la catena



Ma vi sono diverse possibilità con cui si può verificare questo decadimento, per cui si fa riferimento al diagramma.



Lo xeno-133, quindi, può decadere in uno di tre livelli eccitati del cesio-133 tramite i canali  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ , il quale raggiunge, poi, lo stato fondamentale tramite uno dei canali  $\gamma$ . La transizione più probabile è la catena ( $\beta_3, \gamma_2$ ).

Un altro decadimento che rientra nei decadimenti  $\beta$  è la **cattura elettronica**, in cui il nucleo cattura un elettrone da un orbitale atomico:  $p + e^- \rightarrow n + \nu_e$ . Al livello nucleare, si ha una reazione del tipo



Svolendo i soliti conti, si conclude che, anche in questo caso, deve risultare  $M_X - M_Y > 0$ , perché  $Q_{\text{EC}} > 0$ .

**Osservazione 2.1.** Nella reazione di diagrammi per decadimenti come quello sopra, qualora il nucleo di arrivo avesse numero atomico inferiore a quello di partenza, lo si deve orientare da destra verso sinistra.

**Osservazione 2.2.** Il decadimento  $\beta^+$  è più frequente in elementi più leggeri, rispetto al EC; questo è legato al fatto che, negli elementi più pesanti, gli orbitali elettronici tendono ad essere più vicini al nucleo, per cui gli elettroni vengono catturati più facilmente.

## 2.2 Transizioni isomeriche

I nuclei possono trovarsi in stati eccitati e metastabili; la differenza fra questi due sta nella vita media dello stato: se  $\tau > 10^{-12}$  s, lo stato è detto *metastabile* (o *isomerico*).

Due nuclei sono detti *isomeri* se uno è in uno stato metastabile dell'altro e il decadimento da tale stato è detto **transizione isomerica**. Questo decadimento può avvenire seguendo diversi canali, fra cui il più caratteristico è l'emissione di fotoni.

## 2.3 Conversioni interne e elettroni Auger

Un processo alternativo all'emissione di fotoni è la **conversione interna**. In questo caso, l'energia in eccesso del nucleo viene trasferita direttamente ad un elettrone, che viene conseguentemente espulso<sup>1</sup> dall'atomo. L'elettrone proviene dai gusci più interni, tipicamente K o L, e acquisisce un'energia complessiva pari a

$$E_e = E_{\text{stato eccitato}} - E_{\text{legame}} \quad (2.3.1)$$

La lacuna lasciata da tale elettrone verrà colmata da un altro nei gusci più esterni, con conseguente emissione di fotoni.

**Osservazione 2.3.** Sia conversione interna, che  $\beta^-$  risultano in un'emissione di elettroni, ma c'è una differenza sostanziale: nel  $\beta^-$ , l'origine dell'elettrone è nucleare, mentre, nella conversione interna, è atomica. Concretamente, la differenza sta negli spettri degli elettroni emessi: nel  $\beta^-$ , è continuo; nella conversione interna è discreto e legato alla differenza in 2.3.1.

Un altro processo di decadimento che emette elettroni è quello che produce **elettroni Auger**. Questi vengono prodotti quando, rispetto alla conversione interna, è eccitato l'atomo, piuttosto che il nucleo. La diseccitazione, allora, si può avere tramite l'emissione di un elettrone, la cui energia avrà spettro discreto come nel caso della conversione interna e con uguale relazione:

$$E_e = E_{\text{stato eccitato}} - E_{\text{legame}} \quad (2.3.2)$$

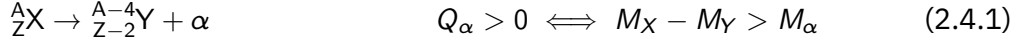
L'origine di questa espulsione è differente rispetto alla conversione interna, motivo per cui si distinguono: l'elettrone Auger viene liberato dopo aver ricevuto l'energia necessaria a seguito di una transizione, da un orbitale più esterno ad uno più interno, di un altro elettrone per coprire una lacuna. Sperimentalmente, si discriminano gli elettroni provenienti da un processo e dall'altro semplicemente misurandone l'energia: quelli rilasciati per conversione interna avranno energie su scale legate alle transizioni nucleari; gli elettroni Auger, invece, avranno energie legate alle transizioni tra gusci elettronici.

---

<sup>1</sup>È necessario che vi sia una sua espulsione, altrimenti il processo sarebbe equivalente ad un'emissione di fotoni.

## 2.4 Decadimenti $\alpha$

Il decadimento  $\alpha$  consiste nell'emissione di una particella  $\alpha$  da parte di un nucleo (tipicamente molto pesante), originando una reazione della forma



Tipicamente, l'energia cinetica della particella  $\alpha$  è compresa nel range  $4 \div 8$  MeV, ma ha un range molto piccolo ( $\sim 30 \mu\text{m}$  in tessuto), motivo per cui questo decadimento è sfruttato per diretto contatto con l'obiettivo, come l'impianti nei tumori mediante radio-226. Sono, invece, di scarsi interesse come traccianti in medicina nucleare, proprio per via della loro alta interazione nei materiali.

Esiste una relazione tra il tempo di dimezzamento di un radionuclide e l'energia con cui vengono emesse le particelle  $\alpha$ ; questa prende il nome di *legge di Geiger-Nuttall* e afferma che

$$\log_{10} \tau_{1/2} = -a + b \frac{Z}{\sqrt{Q_\alpha}} \quad (2.4.2)$$

con  $Q_\alpha$  energia della particella  $\alpha$ .

## 2.5 Fissione nucleare

Si parla di *fissione spontanea* quando un nucleo pesante si frammenta in due nuclei più leggeri, insieme ad una probabile emissione di neutroni. Tipicamente, i due frammenti sono in rapporto 60 : 40 in termini di numeri atomici e l'energia rilasciata è dell'ordine di  $10^2$  MeV, principalmente spesa in energia cinetica nei prodotti della fissione. I nuclei prodotti, spesso, sono lontani dalla curva di stabilità e seguono decadimenti  $\beta^-$ .

## 2.6 Caratterizzazione dei processi di decadimento

Ciascun nucleo è caratterizzato da una *costante di decadimento*  $\lambda$ , che indica la probabilità per unità di tempo che tale nucleo ha di subire un processo di decadimento.

Indicando con  $N(t)$  il numero di nuclei non-decaduti all'istante  $t$ , il numero di decadimenti per unità di tempo atteso sarà  $N(t)\lambda$ ; in questo modo, si ottiene la relazione differenziale

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N(t) \implies N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (2.6.1)$$

con  $N(t = 0) = N_0$ . Si definisce  $\tau = 1/\lambda$  il *tempo di vita medio* del nucleo e soddisfa  $N(t = \tau) = N_0/e$ . Si dice *fattore di decadimento* (DF) il fattore  $e^{-\lambda t}$ , che rappresenta la frazione di nuclei rimasti al tempo  $t$ .

Oltre al tempo di vita medio, si definisce anche il *tempo di dimezzamento*  $\tau_{1/2}$ , che soddisfa  $N(t = \tau_{1/2}) = N_0/2$ . Da queste espressioni, si possono mettere in relazione i

due tempi introdotti finora, che soddisfano la relazione

$$\tau_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0.693 \tau \quad (2.6.2)$$

Sperimentalmente, la grandezza di interesse è l'**attività**  $A$ , definita come

$$A = \frac{N}{\tau} = \left| \frac{dN}{dt} \right| \implies A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \quad (2.6.3)$$

misurata in Becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ dec/s}$ . Un'altra unità di misura è il Curie:  $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ dec/s}$ , corrispondente all'attività di 1 g di radio-226.

**Osservazione 2.4.** In questa definizione, si è assunto implicitamente che non vi sia produzione dei nuclei che decadono, ossia gli  $N(t)$  non devono aumentare mai perché possa valere  $|\dot{N}(t)| = \lambda N$ . In generale,  $A(t) = \lambda N(t)$ .

### 2.6.1 Datazione al carbonio e altri esempi applicativi

Questo metodo è un esempio di come vengono utilizzate le grandezze introdotte finora. Si basa sul fatto che l'isotopo carbonio-14 è instabile, con un tempo di vita medio di  $\tau \approx 8268 \text{ yr}$ , e sul fatto che un organismo in grado di scambiare carbonio con l'ambiente conserva, fino a che tale scambio non cessa, il rapporto delle concentrazioni  $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$  costante e pari a quello in atmosfera, il cui valore è  $\approx 1.3 \times 10^{-12}$ .

**Osservazione 2.5.** Si nota che il carbonio-14 si origina in atmosfera tramite interazione dei neutroni derivanti dai raggi cosmici con l'azoto-14:  $^{14}\text{N} + n \rightarrow ^{14}\text{C} + p$ ; poi, con un tempo di dimezzamento  $\tau_{1/2} \approx 5700 \text{ yr}$ , si ha  $^{14}\text{C} \xrightarrow{\beta^-} ^{14}\text{N} + e^- + \bar{\nu}_e$ .

Per utilizzare la datazione al carbonio, allora, si misura la quantità di carbonio-12 presente nell'organismo, che rimane costante perché  $^{12}\text{C}$  è stabile, e la si moltiplica per  $1.3 \cdot 10^{-12}$  per ottenere la concentrazione iniziale  $N_{14}^0$  di carbonio-14. Dopo un'ulteriore misurazione della quantità di carbonio-14 attualmente presente  $N_{14}$ , il tempo di vita è univocamente determinato dalla relazione

$$N_{14}(T) = N_{14}^0 e^{-\lambda T} \implies T = -\frac{1}{\lambda} \ln \left( \frac{N_{14}(T)}{N_{14}^0} \right) \quad (2.6.4)$$

visto che  $N_{14}^0$  inizia a variare esattamente nel momento della morte dell'organismo.

Più realisticamente, i valori che si misurano sono le attività, lasciando la relazione invariata a patto di sostituire il numero di atomi con le relative attività, in quanto si finirebbe solo per moltiplicare e dividere per la stessa quantità.

**Osservazione 2.6.** Questo è valido a patto che non vi siano fenomeni esterni che alterano la concentrazione di carbonio-12 dell'organismo.

**Esempio 2.1.** Un'arancia di medie dimensioni contiene circa 250 mg di potassio, di cui lo 0.0118% è in forma radioattiva potassio-40, mentre il rimanente è in forma stabile potassio-39. Si sa che il tempo di dimezzamento del potassio-40 è  $1.2 \times 10^9$  yr e che circa 1 nucleo su  $10^5$  decadono per  $\beta^+$ . Si vuole calcolare l'attività  $\beta^+$ .

*Svolgimento.* La percentuale riportata è della forma  $\frac{N_{K-40}}{N_{tot}}$ , quindi bisogna prima ottenere i numeri di atomi di potassio-40 nei 250 mg totali di arancia per poterla usare. A questo scopo, si fa uso del fatto che, in prima approssimazione, l'arancia è interamente composta da potassio-39 (i due isotopi hanno massa diversa, quindi la percentuale non si trasporta anche sui mg e non si hanno altre informazioni):

$$N_{K-39} = \frac{0.250 \text{ g}}{39 \text{ g/mol}} 6.022 \times 10^{23} \text{ atomi/mol} = 3.86 \times 10^{21}$$

Ora si può usare il rapporto percentuale per ottenere che  $N_{K-40} = 4.55 \times 10^{17}$ , quindi il numero di nuclei di potassio-40 che decadono  $\beta^+$  sarà  $N_{\beta^+} = N_{K-40} \cdot 10^{-5} = 4.55 \times 10^{12}$ . Infine, si ha che  $\tau_{1/2} = \tau \ln 2$ , quindi  $\tau = 5.83 \times 10^{16}$  s, da cui

$$A = \frac{N_{\beta^+}}{\tau} = 7.8 \times 10^{-5} \text{ Bq}$$

che corrisponde ad una disintegrazione ogni  $12.8 \times 10^3 \text{ s} = 3.56 \text{ h}$ . ■

## 2.6.2 Branching ratio

Un radionuclide può decadere seguendo un solo canale, oppure avendone a disposizione diversi. In quest'ultimo caso, la costante di decadimento  $\lambda$  tiene conto di tutti i possibili modi di decadimento:  $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots$ . La frazione di nuclei che decade seguendo una via in particolare è detta *branching ratio* (BR); quello corrispondente al canale  $i$ -esimo di decadimento, per esempio, sarà

$$BR_i = \frac{\lambda_i}{\lambda} \quad (2.6.5)$$

Similmente, se si misura l'attività di un campione composto da più radionuclidi, questa sarà rappresentativa delle attività dei singoli nuclei radioattivi:  $A_{tot}(t) = \sum_i A_i(t)$ .

## 2.7 Decay correction

Se l'acquisizione di un'immagine biomedica avviene con tempi più lunghi rispetto alla vita media del radionuclide utilizzato, sarà necessario correggere i dati ottenuti relativi ad ogni singola acquisizione/frame per non introdurre artefatti. In questo modo, si tiene conto della naturale diminuzione del campione utilizzato nel tempo, senza considerarla erroneamente parte dei dati misurati. A questo proposito, si definisce il *fattore*

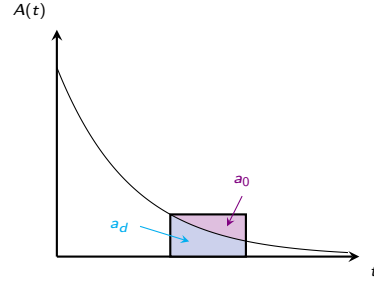
di decadimento efficace

$$DF_{\text{eff}}(t, t + \Delta t) = \frac{a_d}{a_0} DF(t) = \frac{1 - e^{-\lambda \Delta t}}{\lambda \Delta t} DF(t) \quad (2.7.1)$$

con

$$\frac{a_d}{a_0} = \frac{1}{e^{-\lambda t} \Delta t} \int_t^{t+\Delta t} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda \Delta t} (1 - e^{-\lambda \Delta t})$$

Se l'attività fosse costante, infatti, il numero di eventi acquisiti nell'intervallo  $\Delta t$  sarebbe proporzionale all'area  $a_0$ ; visto che l'attività non rimane costante, però, il numero di eventi rilevati nello stesso intervallo è  $a_d$ .



Così facendo, si può scrivere che il numero di eventi misurati è  $N_{\text{mis}} = DF_{\text{eff}} N_{\text{rif}}$ , cioè il numero di conteggi effettivamente misurati è pari al numero di conteggi se l'attività fosse costante ( $N_{\text{rif}}$ ) corretto con il fattore efficace. Per ottenere il numero di eventi misurati se l'attività fosse stata costante, allora, si scrive  $N_{\text{mis}} / DF_{\text{eff}}$ , quindi il fattore correttivo da applicare ai valori misurati è  $FC = 1 / DF_{\text{eff}}$ .

Qualora  $\lambda \Delta < 1$ , il fattore  $DF_{\text{eff}}$  si può approssimare; fra i modi possibili di compiere tale approssimazione, si elencano i seguenti.

- *Valor medio*: si prende

$$DF_{\text{eff}}(t, t + \Delta t) = \frac{1}{2} [DF(t) + DF(t + \Delta t)]$$

ed è entro l'1% se  $\lambda \Delta t < 0.35$ .

- *Punto medio dell'intervallo*: si prende

$$DF_{\text{eff}}(t, t + \Delta t) = DF\left(t + \frac{1}{2} \Delta t\right)$$

ed è entro l'1% se  $\lambda \Delta < 0.5$ .

- *Taylor*: si prende

$$DF_{\text{eff}}(t, t + \Delta t) = DF(t) \left(1 - \frac{1}{2} \lambda \Delta t\right)$$

ed è entro l'1% se  $\lambda \Delta t < 0.25$ .

**Esempio 2.2.** Calcolare il fattore di correzione (FC) da applicare al numero di conteggi acquisiti in uno studio che utilizza ossigeno-15, sapendo che l'acquisizione è stata effettuata in  $\Delta = 15$  s, partendo da  $t = 30$  s. Si conoscono  $\tau_{1/2} = 122$  s,  $\tau = 176$  s e  $\lambda = 0.00568 \text{ s}^{-1}$ , per cui  $\lambda \Delta t = 0.085$ .

*Svolgimento.* Il fattore di decadimento efficace non approssimato è ottenuto da

$$DF_{\text{eff}}(t, t + \Delta t) = e^{-(0.00568 \cdot 30)} \frac{1 - e^{-0.085}}{0.085} = 0.808$$

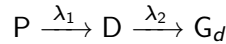
per cui il fattore correttivo è dato da  $FC = 1/DF_{\text{eff}} = 1.238$ . Volendo valutare la qualità dell'approssimazione con Taylor, si osserva che

$$DF_{\text{eff}, \text{Taylor}}(t, t + \Delta t) \approx 0.843 \cdot 0.9575 = 0.807 \implies \frac{DF_{\text{eff}} - DF_{\text{eff}, \text{Taylor}}}{DF_{\text{eff}}} = 0.0012 \approx 0.01\%$$

■

## 2.8 Catene di decadimento ed equazioni di Bateman

Si considera, per esempio, la catena di decadimenti



dove  $P$  è il nucleo padre,  $D$  è il nucleo figlio e  $G_d$  è il nucleo figlio del figlio. Le equazioni che regolano questa catena, indicando con  $N_1(t)$  il numero di nuclei padre e con  $N_2(t)$  il numero di nuclei figlio, sono

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1(t) \\ N_1(t) = N_1(0)e^{-\lambda_1 t} \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1(t) - \lambda_2 N_2(t) = \lambda_1 N_1(0)e^{-\lambda_1 t} - \lambda_2 N_2(t) \\ N_2(t) = N_1(0) \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \end{cases}$$

dove si è preso  $N_2(0) = 0$  per la soluzione dell'equazione differenziale disomogenea di  $N_2(t)$ . Questa soluzione è detta *equazione di Bateman* per una catena padre-figlio.

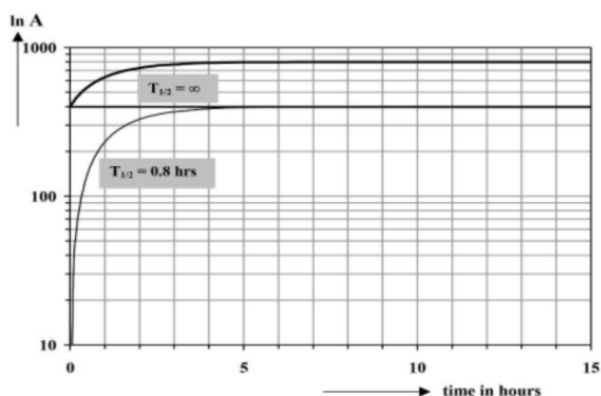
**Osservazione 2.7.** Si osserva che se  $\lambda_1 \gg \lambda_2$ , a tempi molto lunghi, l'attività è dovuta solamente al nucleo figlio.

### 2.8.1 Equilibrio secolare ed equilibrio transiente

Si considera il caso in cui, in una catena di decadimenti, si abbia  $\lambda_2 \gg \lambda_1$  (per esempio  $T_P \rightarrow +\infty$  e  $T_D \lesssim 1$  hr) e  $\lambda_1 \sim 0$ ; allora:

$$A_2(t) = A_1(0) \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \simeq A_1(0) (1 - e^{-\lambda_2 t}) \quad (2.8.1)$$

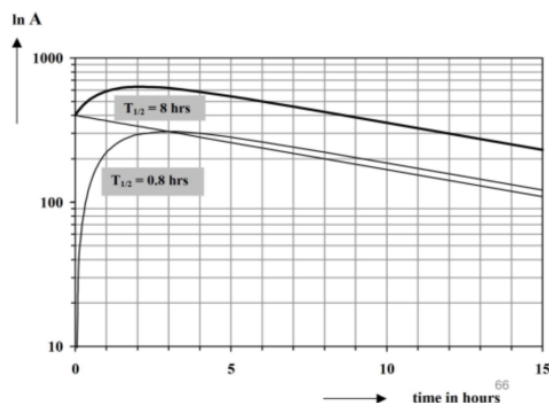
Questa relazione prende il nome di **equilibrio secolare**: il tasso di produzione del nucleo padre e quello di decadimento del figlio si equivalgono, tendendo ad una condizione di equilibrio. In grassetto nell'immagine, si ha l'attività totale e  $T_P = 140$  yr e  $T_D = 14.3$  d.



Nel caso in cui si consideri  $\lambda_2 \gg \lambda_1$ , si può trascurare  $e^{-\lambda_2 t}$  in  $A_2(t)$ , permettendo di scrivere che

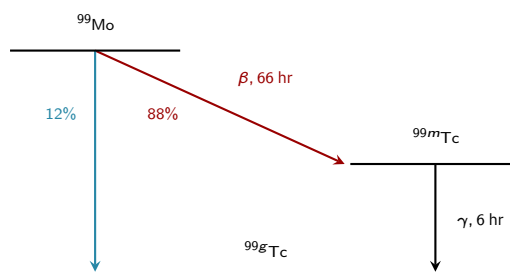
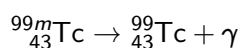
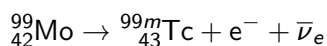
$$A_2(t) = A_1(0) \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \simeq \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} A_1(t) \quad (2.8.2)$$

Questa relazione prende il nome di **equilibrio transiente** ed è valida se tra i tempi di dimezzamento di padre e figlio c'è un fattore  $10 \div 50$ . In grassetto nell'immagine, si ha l'attività totale, e  $T_P = 8$  h e  $T_D = 0.8$  h.



## 2.8.2 Generatori $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$

Più dell'80% delle indagini cliniche usano radiofarmaci marcati con  $^{99m}\text{Tc}$ <sup>1</sup>. Per la produzione, si utilizzano dei generatori  $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ : il molibdeno-99 è il nucleo padre, che decade con  $\tau_{1/2} = 66$  hr, e il tecnezio-99m è il nucleo figlio, con  $\tau_{1/2} = 6$  hr; le reazioni di interesse sono:



<sup>1</sup>La sigla *m* dopo il numero di massa indica che si tratta della specie metastabile del tecnezio-99; similmente, una *g* indicherà un nucleo di tecnezio-99 nello stato fondamentale.

Visto che non tutta l'attività del molibdeno-99 contribuisce, ma solo l'88% di essa, l'attività del tecnezio-99m è data da

$$A_2(t) = A_1(t) \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \text{BR} \quad (2.8.3)$$

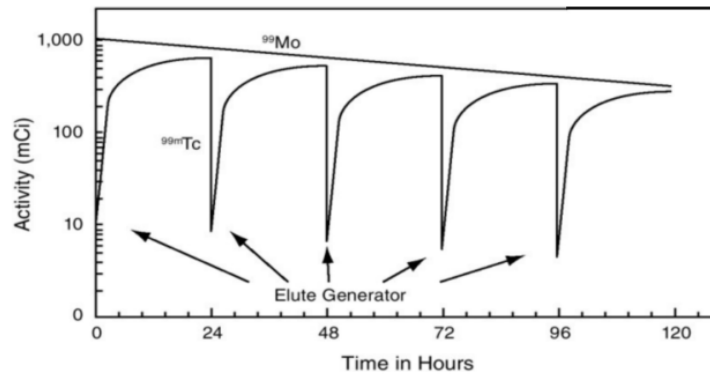
e, per la stessa ragione, l'attività del nucleo figlio sarà sempre inferiore a quella del nucleo padre. Questo processo, quindi, tende ad un equilibrio transiente, in cui l'attività del figlio non supera l'attività del padre, ma vi rimane sotto, fino al punto in cui le due iniziano a decrescere insieme.

Si può calcolare l'istante in cui l'attività del nucleo figlio (tecnezio-99m) raggiunge il suo punto di massimo: imponendo  $\dot{A}_2(t) = 0$ , essendo  $A_1(0)$  e  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ , si ottiene la condizione  $\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} = \lambda_2 e^{-\lambda_2 t}$ , da cui  $\ln \frac{\lambda_1}{\lambda_2} + (\lambda_2 - \lambda_1)t = 0$  e

$$t_{\max} = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \ln \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 1.44 \frac{T_2 T_1}{T_1 - T_2} \ln \frac{T_1}{T_2} \quad (2.8.4)$$

dove  $T_i$  sono i tempi di dimezzamento. Questa è una relazione generale per l'equilibrio secolare e, nel caso specifico di molibdeno e tecnezio, con  $T_1 = 66 \text{ hr}$  e  $T_2 = 6 \text{ hr}$ , si ha  $t_{\max} = 23 \text{ hr}$ .

I generatori  $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$  contengono una colonna di resina a cui è legato, in modo indissolubile, il molibdeno che rilascia, in tale resina, il tecnezio: è possibile, allora, *eluire* (lavare) la colonna ed estrarre il tecnezio-99m.



## 2.9 Produzione di radionuclidi tramite ciclotroni

Alcuni isotopi, fra cui anche il tecnezio-99m tramite la reazione  $^{100}\text{Mo}(p, 2n)^{99m}\text{Tc}$ , vengono prodotti attraverso il bombardamento di uno specifico bersaglio tramite particelle cariche, come protoni, deutoni, o particelle  $\alpha$ .

L'utilità dei ciclotroni è che, mentre nel caso del tecnezio-99m si ha un tempo di dimezzamento di 6 hr che permette di avere luogo di produzione e luogo di utilizzo separati, in quanto si ha tempo a sufficienza per poterlo sfruttare, altri radionuclidi di particolare importanza, come l'ossigeno-15 con un  $\tau_{1/2} \approx 2 \text{ min}$  o il fluoro-18 con

$\tau_{1/2} \approx 2$  hr, non permettono una comodità simile. È necessario, allora, produrre tali radionuclidi localmente per poterli utilizzare non appena ottenuti.

Per esempio, la produzione del fluoro-18 avviene tramite bombardamento di acqua arricchita ( $H_2O-18$ ) con protoni di energia  $\sim 18$  MeV per avere la reazione



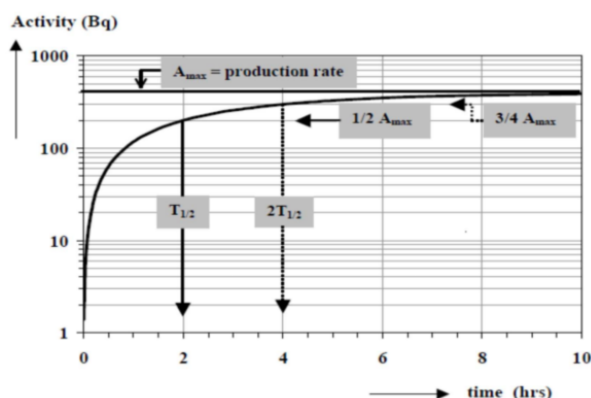
dove il fotone è il risultato di un seguente irraggiamento da parte del fluoro-18 in uno stato eccitato per arrivare al fondamentale.

Nella produzione di radionuclidi tramite ciclotroni è importante indagare il tasso di produzione  $P$  ottimale, che è una costante e dipende dalla corrente fornita al ciclotrone e dalla sezione d'urto del processo. Si ha la relazione

$$\frac{dN}{dt} = P - \lambda N(t) \implies N(t) = \frac{P}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})$$

per cui si evince che bombardare troppo a lungo la targhetta, consumando energia, non si raggiungono miglioramenti significativi nel tasso produzione, limitato dal tempo di decadimento del radionuclide.

In figura, si ha un tempo di dimezzamento del radionuclide pari a  $\tau_{1/2} = 2$  hr: dopo un tempo pari a  $2\tau_{1/2}$ , si raggiunge il 75% della massima attività, con una decrescita dell'efficienza del tasso di produzione già a partire da  $t = \tau_{1/2}$ .



In centri in cui si ha la produzione di radionuclidi, è possibile che si abbia la produzione di specie le cui catene di decadimento permettono, contemporaneamente, di effettuare imaging e terapia, come nel caso del rame-64: questo può decadere per  $\beta^-$  ( $\sim 39\%$ ) in zinco-64, processo utilizzato in terapia, oppure può decadere per  $\beta^+$  ( $\sim 18\%$ ) in uno stato eccitato del nichel-64, processo usato in diagnostica.